Klasseoppgaver til kapittel 10: Investeringsanalyse

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Kontantstrømmen og nåverdien og Del 2: Avkastningskravet og internrenten. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10.

Del 1: Kontantstrømmen og nåverdien

Klasseoppgave A1: Nordlys: termograferingsutstyret med reservedelslager

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Kontantstrømmen viser hva som går inn og ut av kassa år for år, med investeringsutgiften i år 0. Kapitalbinding i omløpsmidler står med minus i år 0 og pluss når den frigjøres i siste år. Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Nåverdi = summen av hvert års kontantstrøm delt på (1 + avkastningskrav)^antall år, minus investeringsutgiften i år 0, som ikke diskonteres.

Nordlys vurderer termograferingsutstyret til 480 000 kr. Det gir 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år, og er verdiløst etterpå. Ida (kalkulatør og innkjøp) har oppdaget det kalkylen mangler: utstyret krever et reservedelslager (linser, batterier, kalibreringsutstyr) på 30 000 kr fra første dag. Lageret frigjøres når utstyret avvikles etter fire år. Nordlys krever 10 % avkastning og at investeringer skal være tilbakebetalt innen 3 år. Gå fram slik: sett opp kontantstrømmen år 0–4 med riktig fortegn, regn tilbakebetalingstiden av hele investeringsutgiften (kapitalbindingen med), diskonter hvert år med 1,10 opphøyd i årstallet, og trekk fra investeringsutgiften i år 0.

Kr	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4

Investeringsutgift	−480 000				
Innbetalinger per år		260 000	260 000	260 000	260 000
Utbetalinger per år		−90 000	−90 000	−90 000	−90 000
Reservedelslager (kapitalbinding)	?				?
Utrangeringsverdi					0
= Kontantstrøm	?	?	?	?	?
Del på 1,10 opphøyd i årstallet	diskonteres ikke	1,1	1,21	1,331	1,4641
Verdt i dag	?	?	?	?	?

Forutsetning	Tall
Avkastningskrav	10 %
Krav til tilbakebetalingstid	Innen 3 år
Levetid	4 år, ingen utrangeringsverdi

a) Hva er kontantstrømmen i år 4, i kroner? Husk at reservedelslageret frigjøres når utstyret avvikles.

Formel og begrep: Kontantstrøm = innbetalinger − utbetalinger per år; kapitalbinding i omløpsmidler med minus i år 0 og pluss i siste år (Økonomistyring, innledningen til kap. 10 og tabell 10.1).

Svar: _____ kr

b) Hva blir tilbakebetalingstiden når investeringsutgiften i år 0 regnes med lageret? Bruk investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd, svar i år med to desimaler.

Formel og begrep: Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Regel: gjennomfør investeringen dersom tilbakebetalingstiden er kortere enn kravet (Økonomistyring 10.1 og 10.4).

Svar: _____ år

c) Hva er nåverdien ved 10 % avkastningskrav, i kroner? Diskonter hvert år med 1,10 opphøyd i årstallet og trekk fra −510 000 i år 0 udiskontert.

Formel og begrep: Nåverdi = − investeringsutgift i år 0 + kontantstrøm år 1 / (1 + avkastningskrav) + kontantstrøm år 2 / (1 + avkastningskrav)² + … + kontantstrøm siste år / (1 + avkastningskrav)^antall år. Regel: gjennomfør investeringen dersom nåverdien er over 0 (Økonomistyring 10.2 og 10.4).

Svar: _____ kr

d) Pengene i lageret kommer jo tilbake i år 4. Hvorfor faller nåverdien likevel fra 58 877 til 49 368 kr?

A Fordi lageret er en kostnad som skal avskrives over fire år

B Fordi 30 000 kr om fire år er mindre verdt enn 30 000 kr i dag

C Fordi tilbakebetalingstiden blir lengre

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Tom vil kjøpe, Ida nøler fordi tilbakebetalingstiden nå er akkurat på kravet. Hva sier du til Kari? Skriv to setninger: én om lønnsomheten og én om risikoen.

Formel og begrep: Nåverdimetoden avgjør lønnsomheten (10.2); tilbakebetalingsmetoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet (10.1). Tallene i kontantstrømmen er budsjetterte (10.4).

Svar:

Hint, hvis du står fast Kontantstrømmen: Lageret står to ganger: −30 000 i år 0 (sammen med −480 000) og +30 000 i år 4 (sammen med 170 000). Avskrivninger står ikke der. Tilbakebetalingstid: 510 000 / 170 000. Nåverdien: Del år 1–3 på 1,10, 1,21 og 1,331, og år 4 (200 000) på 1,4641. Legg sammen og trekk fra 510 000. År 0 diskonteres ikke.

I appen Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1 og 10.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: lønner en tredje servicebil seg?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).

Kort oppsummert Kontantstrømmen bygger på det som faktisk går inn og ut av kassa: investeringsutgiften i år 0, innbetalingsoverskuddet hvert år (innbetalinger − utbetalinger) og restverdien i siste år. Avskrivninger, merverdiavgift og renter på lånet står ikke der. Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Nåverdien regner alt om til dagens kroner med avkastningskravet.

Fjell Elektro AS har to servicebiler på leasing, én per montør. Mona Fjell, eier og faglig ansvarlig, låner bil når hun selv er ute på oppdrag, og taper tid på det. Hun vurderer en tredje servicebil: en ny varebil til 400 000 kr uten merverdiavgift, finansiert med et nytt banklån. Med egen bil regner hun med å fakturere 180 timer mer i året à 890 kr. Bilen gir 45 200 kr mer ut i året til drivstoff, forsikring, dekk og service. Levetiden er 5 år, og bilen kan selges for 100 000 kr etter fem år. Fjell bruker 12 % avkastningskrav. Mona har en tommelfingerregel om at investeringer skal være tilbakebetalt innen 3 år. Sett opp kontantstrømmen, regn tilbakebetalingstiden og nåverdien.

Kr	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Investeringsutgift	−400 000					
Innbetalinger (180 t × 890)		?	?	?	?	?
Utbetalinger per år		−45 200	−45 200	−45 200	−45 200	−45 200
Restverdi						100 000
= Kontantstrøm	**−400 000**	?	?	?	?	?
Del på 1,12 opphøyd i årstallet	diskonteres ikke	1,12	1,2544	1,4049	1,5735	1,7623

Forutsetning	Tall
Ny varebil	400 000 kr uten merverdiavgift, betales i år 0
Mer inn per år	180 fakturerbare timer à 890 kr
Mer ut per år	45 200 kr (drivstoff, forsikring, dekk, service)
Levetid og restverdi	5 år, selges for 100 000 kr i år 5
Avkastningskrav	12 %
Monas krav til tilbakebetalingstid	Innen 3 år
Finansiering	Nytt banklån, 7,5 % rente

a) Hva er det årlige innbetalingsoverskuddet, i kroner? Innbetalinger minus utbetalinger per år.

Formel og begrep: Innbetalingsoverskudd = innbetalinger − utbetalinger per år (formelsamlingen kap. 10; Økonomistyring 10.4).

Svar: _____ kr

b) Hva er tilbakebetalingstiden? Investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd, i år med to desimaler.

Formel og begrep: Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd (Økonomistyring 10.1 og 10.4).

Svar: _____ år

c) Hva er nåverdien ved 12 % avkastningskrav, i kroner? Diskonter år 1–5 med 1,12 opphøyd i årstallet (restverdien er med i år 5) og trekk fra 400 000.

Formel og begrep: Nåverdi = − investeringsutgift i år 0 + kontantstrøm år 1 / (1 + avkastningskrav) + kontantstrøm år 2 / (1 + avkastningskrav)² + … + kontantstrøm siste år / (1 + avkastningskrav)^antall år. Regel: nåverdi over 0 betyr lønnsom (Økonomistyring 10.2 og 10.4).

Svar: _____ kr

d) Hvilke av disse postene hører hjemme i kontantstrømmen for bilen? Spør for hver post: går det penger inn eller ut av kassa på grunn av investeringen, og er det ikke allerede tatt med på en annen måte?

Post	Ja eller nei
Kjøpesum 400 000 kr i år 0	
Avskrivning 60 000 kr per år	
Merverdiavgift 100 000 kr på bilen	
Renter 7,5 % på banklånet	
Restverdi 100 000 kr i år 5	

e) Tilbakebetalingsmetoden sier nei (3,48 år mot kravet 3 år), nåverdimetoden sier ja (positiv nåverdi ved 12 %). Hva anbefaler du Mona? To–tre setninger.

Formel og begrep: Nåverdimetoden avgjør lønnsomheten (10.2); tilbakebetalingsmetoden vurderer ikke lønnsomhet som sådan (10.1). Tallene er budsjetterte (10.4).

Svar:

Hint, hvis du står fast Overskuddet: 180 × 890 = 160 200 inn, minus 45 200 ut. I år 5 kommer restverdien 100 000 i tillegg. Tilbakebetalingstiden regnes av årsbeløpet, uten restverdien. Hva hører hjemme: Spør: går det penger inn eller ut av kassa? Avskrivning er kostnad, ikke utbetaling. Merverdiavgift får Fjell tilbake. Renten er allerede med gjennom kravet på 12 %.

I appen Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.2 og 10.4. Avskrivning og utbetaling: kap. 2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Avkastningskravet og internrenten

Klasseoppgave B1: Nordlys: termograferingsutstyret ved 16 % avkastningskrav

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Avkastningskravet (kalkulasjonsrenten) er risikofri avkastning pluss et risikotillegg. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi, og jo hardere rammes beløpene som kommer sent. Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null. Er internrenten høyere enn kravet, er nåverdien positiv og investeringen lønnsom.

Termograferingsutstyret koster 480 000 kr og gir 170 000 kr i innbetalingsoverskudd hvert år i fire år. Ved 10 % er nåverdien 58 877 kr. Et styremedlem mener termografering er en ny og usikker tjeneste for Nordlys: kundene finnes ikke ennå, og konkurrentene har allerede utstyr. Hun vil derfor bruke 16 % avkastningskrav. Tom mener på sin side at kravet bør være bankens utlånsrente, 7,5 %. Regn ut nåverdien ved 16 %, sammenlikn med 10 %, og vurder hvilket krav som er riktig.

Kr	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Kontantstrøm	−480 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Verdt i dag ved 10 %	−480 000	154 545	140 496	127 724	116 112
Del på 1,16 opphøyd i årstallet	diskonteres ikke	1,16	1,3456	1,5609	1,8106
Verdt i dag ved 16 %	−480 000	?	?	?	?

Forutsetning	Tall
Nåverdi ved 10 %	58 877 kr
Bankens utlånsrente	7,5 %
Styremedlemmets forslag	16 %

a) Hva er nåverdien ved 16 % avkastningskrav, i kroner? Diskonter hvert år med 1,16 opphøyd i årstallet og trekk fra 480 000.

> **Formel og begrep:** Nåverdi = − investeringsutgift i år 0 + summen av hvert års kontantstrøm / (1 + avkastningskrav)^årstallet. Nåverdi under 0 ved gitt kalkulasjonsrente betyr at investeringen er ulønnsom (Økonomistyring 10.2).
>
> Svar: _____ kr

b) Beløpet i år 4 er verdt 116 112 kr i dag ved 10 %. Hvor mye mindre er det verdt ved 16 %, i kroner?

Formel og begrep: Jo lenger fram i tid en innbetaling kommer, og jo høyere avkastningskrav, jo lavere verdi på tidspunkt 0 (Økonomistyring 10.2, kalkulasjonsrentens virkning).

Svar: _____ kr

c) Nåverdien er +58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Hvor ligger internrenten?

A Under 10 %

B Mellom 10 og 16 %, nær 16 %

C Over 16 %

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) Tom mener at kravet bør være bankens utlånsrente, 7,5 %, fordi det er det pengene koster. Stemmer det etter boka?

A Ja, kravet er det pengene koster i banken

B Nei, kravet er risikofri avkastning pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen

C Ja, men bare hvis utstyret kjøpes på lån

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Skal Nordlys bruke 10 % eller 16 %? Skriv to–tre setninger til styret: hva tallene viser, og hva styret egentlig må ta stilling til.

Formel og begrep: Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg (10.2). Internrente over kravet ⟹ nåverdi over 0 (10.3). Tallene er budsjetterte (10.4).

Svar:

Hint, hvis du står fast Ved 16 %: Del 170 000 på 1,16, 1,3456, 1,5609 og 1,8106. Legg sammen de fire og trekk fra 480 000. Sammenlikn år for år med raden ved 10 %. Internrenten: Internrenten er kravet som gir nåverdi null. Ved 10 % er nåverdien positiv, ved 16 % negativ. Null ligger mellom, nærmest der nåverdien er nærmest null.

I appen Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (avkastningskravet og kalkulasjonsrentens virkning) og 10.3 (internrenten). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: ny eller brukt servicebil?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver (ny modell).

Kort oppsummert Når to investeringer er lønnsomme hver for seg og bare én kan velges, skal den med høyest nåverdi velges, ikke den med høyest internrente. Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene. Kostnader som allerede er betalt, er sunk cost og skal ikke med i kontantstrømmen.

Mona Fjell har regnet på den nye varebilen (oppgave A2): 400 000 kr, 115 000 kr i innbetalingsoverskudd per år i fem år og 100 000 kr i restverdi. Nåverdien ved 12 % er 71 292 kr, og internrenten er 18,3 %. Nå har hun funnet et alternativ: en fem år gammel varebil til 150 000 kr. Den er mindre pålitelig, så hun regner med 150 timer mer i året (133 500 kr) og 78 500 kr mer ut i året. Den holder i fem år til og kan selges for 10 000 kr. Internrenten for den brukte bilen er 25,4 % (regnet med kalkulatoren). Mona har allerede betalt 6 000 kr for en tilstandsrapport på den brukte bilen. Fjell kan bare ta én av bilene. Regn på den brukte bilen og velg.

Kr	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Brukt bil: kontantstrøm	−150 000	55 000	55 000	55 000	55 000	65 000
Del på 1,12 opphøyd i årstallet	diskonteres ikke	1,12	1,2544	1,4049	1,5735	1,7623
Brukt bil: verdt i dag ved 12 %	−150 000	?	?	?	?	?
Ny bil (A2): kontantstrøm	−400 000	115 000	115 000	115 000	115 000	215 000

Forutsetning	Tall
Ny bil (A2)	Nåverdi 71 292 kr, internrente 18,3 %, tilbakebetalingstid 3,48 år
Brukt bil	150 000 kr, overskudd 55 000 kr per år, restverdi 10 000 kr i år 5
Brukt bil, internrente	25,4 % (kalkulatoren)
Tilstandsrapport, allerede betalt	6 000 kr
Avkastningskrav	12 %

a) Hva er nåverdien for den brukte bilen ved 12 %, i kroner? Diskonter år 1–5 med 1,12 opphøyd i årstallet (restverdien er med i år 5) og trekk fra 150 000.

> **Formel og begrep:** Nåverdi = − investeringsutgift i år 0 + summen av hvert års kontantstrøm / (1 + avkastningskrav)^årstallet; nåverdi over 0 betyr lønnsom (Økonomistyring 10.2 og 10.4).

Svar: _____ kr

b) Hva er tilbakebetalingstiden for den brukte bilen? Investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd, i år med to desimaler.

> **Formel og begrep:** Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd (Økonomistyring 10.1).

Svar: _____ år

c) Begge bilene er lønnsomme ved 12 %. Fjell kan bare ta én. Hvilken bør Mona velge etter boka?

A Den brukte, fordi den har høyest internrente (25,4 %)

B Den nye, fordi den har høyest nåverdi (71 292 mot 53 937 kr)

C Den brukte, fordi den har kortest tilbakebetalingstid

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) Mona har allerede betalt 6 000 kr for tilstandsrapporten på den brukte bilen. Hvordan skal den behandles i kontantstrømmen?

A Med −6 000 i år 0 for den brukte bilen

B Holdes helt utenfor: den er sunk cost

C Fordeles med 1 200 kr per år over fem år

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hva anbefaler du Mona? Skriv to–tre setninger: valget, begrunnelsen og hva som kan få det til å snu.

Formel og begrep: Høyest nåverdi ved valg mellom alternativer (10.3–10.4). Sunk cost holdes utenfor (10.4). Tallene er budsjetterte (10.4).

Svar:

Hint, hvis du står fast Den brukte bilen: Del 55 000 på 1,12, 1,2544, 1,4049 og 1,5735, og 65 000 (med restverdien) på 1,7623. Trekk fra 150 000. Tilbakebetalingstid: 150 000 / 55 000. Velge én: Begge er lønnsomme. Boka: velg høyest nåverdi, ikke høyest internrente. Tilstandsrapporten er betalt uansett hva Mona velger.

I appen Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.4 (valg mellom alternativer og sunk cost i 10.3–10.4). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10 «Investeringsanalyse»: innledningen med gjennomgangseksempelet Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1 (tilbakebetalingsmetoden), 10.2 (nåverdimetoden, pengenes tidsverdi, avkastningskravet), 10.3 (internrentemetoden) og 10.4 (oppsummering, sunk cost), med figur 10.1–10.4 og formelsamlingen. Kostnad og utbetaling, avskrivning: kapittel 2. Kapitalbinding i omløpsmidler: kapittel 6. Likviditetsbudsjettet og merverdiavgiften: kapittel 9. Styringsrenten: Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.